关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P030 三角形重心到三顶点距离平方和最小值

二级结论

条件

条件一（三角形非退化）：

$\triangle ABC$ 为非退化三角形（顶点不共线）。

条件二（重心定义）：

G 为 $\triangle ABC$ 的重心（三条中线的交点）。

条件三（边长记号）：

$a = BC$，$b = CA$，$c = AB$。

条件四（任意动点）：

P 为平面内任意一点。

结论

结论一（距离平方最小）：

直观描述： 任意点 P 到三顶点距离平方和在重心处最小，等号仅当 P 与 G 重合。

$$PA^2 + PB^2 + PC^2 \geq GA^2 + GB^2 + GC^2.$$

推广结论（重心距离公式）：

直观描述： 重心到三顶点距离平方和等于三边长平方和的三分之一。

$$GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2).$$

理解说明

一句话直觉

任意一点到三角形三个顶点距离平方和，在重心处取最小值，重心是“平衡点”。

核心拆解

要点一（向量拆分）：

用向量法将 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 表示为 $3PG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2$。

要点二（最小值判定）：

由于 $PG^2 \geq 0$，所以最小值在 P 与 G 重合时取得，最小值为 $GA^2 + GB^2 + GC^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（重心平衡点）

重心是三角形三边中线的交点，它到三顶点的距离平方和最小，这对应于物理中质心（质量均匀时）对三点的平方和最小原理。

代数意义（二次函数配方）

将距离平方和视为关于点 P 坐标的二次函数，通过配方或向量恒等式，归结为 $3PG^2$ + 常数，从而直接得到最小值。

考点价值（最值与计算）

- **考法一（最值陷阱）**：已知三角形三边，求三角形内或外一点到三顶点距离平方和的最小值。
- **考法二（向量计算）**：给定坐标或边长，利用重心距离公式直接计算 $GA^2+GB^2+GC^2$。

顿悟点

核心技巧是“以重心为参照点”，将三个距离平方和统一表达为 $3PG^2$ 加上一个只与三角形有关的常数。

使用场景

- **场景一（求最小值）**：当 P 是动点时，求 $PA^2+PB^2+PC^2$ 的最小值，立即想到重心。
- **场景二（判断质点）**：若已知某点 P 满足 $PA^2+PB^2+PC^2$ 最小，则 P 必为重心。

证明

思路提示

利用向量法，将 $PA^2+PB^2+PC^2$ 用 PG 和三角形常量表示，然后利用重心向量和为零消去交叉项，最后根据平方非负性得最小值，再通过中线长公式计算具体值。

正式推导

步骤一（向量拆分）：

对任意点 P，设重心 G，则

$$\overrightarrow{PA}=\overrightarrow{PG}+\overrightarrow{GA},\quad \overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PG}+\overrightarrow{GB},\quad \overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PG}+\overrightarrow{GC}.$$

理由：向量加法三角形法则。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（平方展开）：

分别计算模长平方：

$$PA^2 = |\overrightarrow{PG}|^2 + |\overrightarrow{GA}|^2 + 2\overrightarrow{PG}\cdot\overrightarrow{GA},$$

$$PB^2 = |\overrightarrow{PG}|^2 + |\overrightarrow{GB}|^2 + 2\overrightarrow{PG}\cdot\overrightarrow{GB},$$

$$PC^2 = |\overrightarrow{PG}|^2 + |\overrightarrow{GC}|^2 + 2\overrightarrow{PG}\cdot\overrightarrow{GC}.$$

理由：模平方公式 $|\vec{u}+\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2\vec{u}\cdot\vec{v}$。

步骤三（求和合并）：

三式相加，得

$$PA^2 + PB^2 + PC^2 = 3|\overrightarrow{PG}|^2 + (GA^2 + GB^2 + GC^2) + 2\overrightarrow{PG}\cdot(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}).$$

理由：合并相同项，并记 $GA^2 = |\overrightarrow{GA}|^2$ 等。

步骤四（重心性质）：

重心 G 满足向量和为零：

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

理由：重心是中线交点，从重心出发到三个顶点的向量之和为零向量。

步骤五（消去交叉项）：

代入上式，交叉项消失：

$$PA^2 + PB^2 + PC^2 = 3PG^2 + (GA^2 + GB^2 + GC^2).$$

（其中 $PG^2 = |\overrightarrow{PG}|^2$）

理由：因为 $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 0$，所以含 $\overrightarrow{PG}$ 的点积项为零。

步骤六（最小值结论）：

由于 $PG^2 \geq 0$，立即得到

$$PA^2 + PB^2 + PC^2 \geq GA^2 + GB^2 + GC^2.$$

等号成立当且仅当 $PG = 0$，即 P 与 G 重合。

理由：非负数的性质。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（重心距离公式）：

下面计算 $GA^2+GB^2+GC^2$ 用边长 a,b,c 表示。

设 m_a,m_b,m_c 为对应边的中线长，则有中线长公式

$$m_a^2=\frac{2b^2+2c^2-a^2}{4},\quad m_b^2=\frac{2c^2+2a^2-b^2}{4},\quad m_c^2=\frac{2a^2+2b^2-c^2}{4}.$$

重心将每条中线分成 $2:1$（顶点到重心：重心到对边中点），故

$$GA=\frac{2}{3}m_a,\quad GB=\frac{2}{3}m_b,\quad GC=\frac{2}{3}m_c.$$

因此

$$\begin{aligned}GA^2+GB^2+GC^2&=\frac{4}{9}(m_a^2+m_b^2+m_c^2)\\&=\frac{4}{9}\cdot\frac{1}{4}\big[(2b^2+2c^2-a^2)\\&\qquad+(2c^2+2a^2-b^2)+(2a^2+2b^2-c^2)\big]\\&=\frac{1}{9}\big[(2b^2+2c^2-a^2)\\&\qquad+(2c^2+2a^2-b^2)+(2a^2+2b^2-c^2)\big]\\&=\frac{1}{9}\cdot3(a^2+b^2+c^2)\\&=\frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2).\end{aligned}$$

理由：利用中线长公式和重心分中线比例，合并同类项可得上述结果。

结论回扣

综上，对任意非退化三角形 ABC，有 $PA^2+PB^2+PC^2\ge GA^2+GB^2+GC^2=\frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)$，等号当且仅当 P 与重心 G 重合。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $a=5,b=6,c=7$。求重心 G 到三个顶点距离平方和 $GA^2+GB^2+GC^2$；同时求平面内一点 P 使 $PA^2+PB^2+PC^2$ 最小，并求最小值。

解题步骤：

第一步（识别结论）：

根据定理，$GA^2+GB^2+GC^2=\frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)$，且 $PA^2+PB^2+PC^2$ 的最小值就等于 $GA^2+GB^2+GC^2$，此时 P 与 G 重合。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：重心性质。

第二步（代入计算）：

计算 $a^2+b^2+c^2=5^2+6^2+7^2=25+36+49=110$。

理由：直接平方。

第三步（得出答案）：

所以 $GA^2+GB^2+GC^2=\frac{1}{3}\times 110=\frac{110}{3}$。最小值为 $\frac{110}{3}$，此时 P 与重心 G 重合。

理由：公式代入。

关键结论： $PA^2+PB^2+PC^2$ **的最小值为** $\frac{110}{3}$**，取等时** P **为重心** G。

例 2（稍变形）

题目：已知 $\triangle ABC$ 顶点坐标 $A(1,2),B(3,4),C(5,0)$。求点 P 使得 $PA^2+PB^2+PC^2$ 最小，并求最小值。

解题步骤：

第一步（求重心坐标）：

重心坐标为三顶点坐标的平均：

$$x_G=\frac{1+3+5}{3}=3,\quad y_G=\frac{2+4+0}{3}=2.$$

理由：重心公式。

第二步（计算边长平方）：

计算三边长度平方：

$$a^2=BC^2=(5-3)^2+(0-4)^2=4+16=20,$$

$$b^2=CA^2=(5-1)^2+(0-2)^2=16+4=20,$$

$$c^2=AB^2=(3-1)^2+(4-2)^2=4+4=8.$$

理由：两点间距离公式。

第三步（应用结论）：

由定理，最小值在重心处取得，且

$$\min(PA^2+PB^2+PC^2)=\frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)=\frac{1}{3}(20+20+8)=\frac{1}{3}\times 48=16.$$

因此 P 点坐标为 $(3,2)$，最小值为 16。

理由：定理直接应用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： P 为重心 $(3,2)$，最小值为 16。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，G 是重心。已知 $GA^2+GB^2+GC^2=2$，且点 P 满足 $PA^2+PB^2+PC^2=10$。求 PG 的长度。

解题步骤：

第一步（引入恒等式）：

由定理的向量推导，有恒等式

$$PA^2+PB^2+PC^2=3PG^2+(GA^2+GB^2+GC^2).$$

理由：证明中已推导。

第二步（代入已知数据）：

代入 $PA^2+PB^2+PC^2=10$ 和 $GA^2+GB^2+GC^2=2$：

$$10=3PG^2+2.$$

理由：直接代入。

第三步（解出 PG）：

移项得 $3PG^2=8$，所以 $PG^2=\dfrac{8}{3}$，从而 $PG=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$（长度取正）。

理由：等式运算。

关键结论： $PG=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$。

易错提醒

易错点一（忽视非退化条件）

应用结论时不检查三角形是否退化，认为任意三个点都可以。

正确理解（非退化保证重心）

只有 $\triangle ABC$ 非退化（顶点不共线）时重心才有意义，结论才正确。

错因分析（共线重心无效）

三点共线时，重心虽可坐标平均，但距离平方和最小值不再符合定理中的等式。

易错点二（等号条件遗漏）

误以为 $PA^2+PB^2+PC^2$ 的最小值可以在 $P\neq G$ 时取得，或者认为

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$PA^2+PB^2+PC^2$ 恒等于 $\frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)$。

正确理解（等号仅重心）

等号成立当且仅当 P 与重心 G 重合，其他点均大于最小值。

错因分析（非负项忽略）

由恒等式 $PA^2+PB^2+PC^2=3PG^2+GA^2+GB^2+GC^2$ 可知，只有 $PG=0$ 时等号成立。

易错点三（重心距离相等误判）

从 $GA^2+GB^2+GC^2=\frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)$ 误认为 $GA=GB=GC$。

正确理解（平方和与单边）

公式表示平方和等于三分之一边长平方和，不表示单个距离相等。一般情况下 GA,GB,GC 互不相等。

错因分析（平方和类比）

由 $GA^2+GB^2+GC^2$ 为定值，不能推出 $GA=GB=GC$。只有当三角形等边时才有相等。

结论小结

一句话核心

重心到三顶点距离平方和最小，且最小值由三边长平方和决定。

使用条件

- **条件一（三角形非退化）：** $\triangle ABC$ 必须非退化（顶点不共线）。
- **条件二（任意动点）：** P 是平面内任意一点，不受限。
- **条件三（边长记号）：** 边长 $a=BC,b=CA,c=AB$ 必须对应正确。

关键提醒

- **易错点一（等号条件）：** 等号仅当 P 与重心 G 重合，不可忽略。
- **检查项二（公式套用）：** 计算重心距离平方和时，直接用 $\frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)$，不必再求距离。
- **检查项三（适用范围）：** 该结论仅适用于三角形，不能推广到四边形或其他多边形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料